

# Mecánica de Fluidos I[1, 2, 3]

## EJEMPLOS

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao  
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

8 de octubre de 2025

- 1 Ejemplo 1
- 2 Ejemplo 2
- 3 Ejemplo 3
- 4 Ejemplo 4
- 5 Ejemplo 5
- 6 Ejemplo 6
- 7 Ejemplo 7
- 8 References

# Ejemplo 1

Se diseña una regadera simple para ubicaciones remotas con un tanque cilíndrico de 500 mm de diámetro y 1,800 m de altura, como se muestra en la figura (ver figura). El agua fluye a través de una válvula de aleta situada en el fondo por una abertura de 75 mm de diámetro. La aleta debe ser empujada hacia arriba para abrir la válvula. ¿Cuánta fuerza se necesita para abrir la válvula?

## Solucion:

- Diámetro total de la válvula:

$$d = 2(0,010) + 0,075 = 0,095 \text{ m}$$

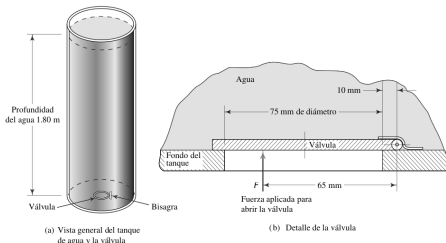
- Densidad del agua:  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
- Altura del agua:  $H = 1,8 \text{ m}$
- Aceleración de la gravedad:  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
- Fuerza aplicada para abrir la válvula  $F$
- Fuerza aplicada en el centro de la válvula  $F_o$

(a) **Area de la válvula:**

$$A = \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \pi \times \left(\frac{0,095}{2}\right)^2 = 7,088 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

(b) **Presión del agua a la profundidad  $H$ :**

$$P = \rho \times g \times H = 1000 \times 9,81 \times 1,8 = 17658 \text{ Pa}$$



(c) **Fuerza ejercida por el agua:**

$$F = A \times P = 7,088 \times 10^{-3} \times 17658 = 125,16 \text{ N}$$

(d) **Momento de fuerzas para encontrar  $F_o$ :**

$$\sum \tau = F \times \frac{0,095}{2} - F_o \times 0,065 = 0$$

$$F_o = \frac{F \times 0,0475}{0,065} = \frac{125,16 \times 0,0475}{0,065} = 91,46 \text{ N}$$

La fuerza total ejercida por el agua es 125,16 N y la fuerza  $F_o$  obtenida por equilibrio de momentos es 91,46 N.

## Ejemplo 2

Se instala una puerta rectangular en una pared vertical de un depósito, como se muestra en la figura (ver figura). Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la puerta y la ubicación del centro de presión. También calcule la fuerza ejercida sobre cada una de las dos aldabas mostradas.

### Solucion:

- Altura de la compuerta:  $H = 4,0 \text{ ft}$
- Profundidad del área sumergida:  $h = 3,6 \text{ ft}$
- Peso específico del agua:  $\gamma = 62,4 \text{ lb/ft}^3$
- Área de la sumergida:  $A = 8 \cdot 3,6 = 28,8 \text{ ft}^2$

**Fuerza Hidrostática  $F_H$  :**

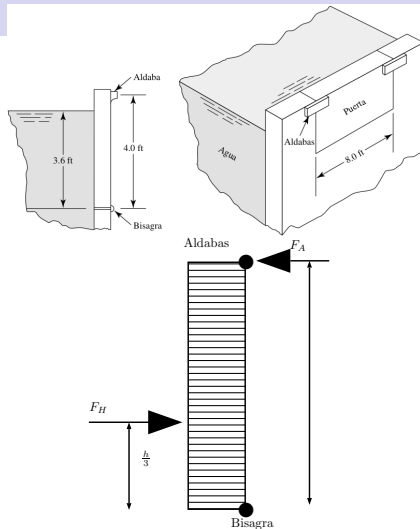
$$F_H = \gamma \cdot h_c \cdot A = \gamma \cdot \frac{h}{2} \cdot A = 62,4 \cdot 1,8 \cdot 28,8 = 3234,82 \text{ lb-f}$$

**Fuerza en las aldabas  $F_A$  :** Tomamos los momentos respecto a la bisagra (regla de la mano derecha)

$$\sum \tau_{bisagra} = F_H \cdot \frac{h}{3} - F_A \cdot H = F_H \cdot 1,2 - F_A \cdot 4 = 0$$

$$F_A = \frac{F_H \cdot 1,2}{4} = 3234,82 \cdot 0,3 = 970,44 \text{ lb-f}$$

$$F_{\text{aldaba individual}} = \frac{F_A}{2} = \frac{970,44}{2} = 485,22 \text{ lb-f}$$



**Nota:** La fuerza resultante  $F_R$  actúa perpendicularmente a través de un punto llamado centro de presión, que está ubicado a una distancia de  $\frac{2}{3}h$  de la altura de la compuerta desde la superficie libre del agua o desde una distancia de  $\frac{h}{3} = \frac{3,6}{3} = 1,2$  pies medida desde la parte inferior de la compuerta, es decir, desde la bisagra.

# Ejemplo 3

Si la pared de la figura (ver figura) tiene 4 m de largo, calcule la fuerza total ejercida sobre la pared por la presión del aceite. También determine la ubicación del centro de presión y muestre la fuerza resultante sobre la pared.

**Solución:** Longitud del área inclinada

$$L = \frac{d}{\sin \theta} = \frac{1,4}{\sin 45^\circ} = 1,98 \text{ m}$$

■ Peso específico del aceite:

$$\gamma_{ac} = sg_{aceite} \cdot \gamma_{H_2O} = 0,86 \cdot 9810 \frac{N}{m^3} = 8436,6 \frac{N}{m^3}$$

■ Centroide  $h_c = \frac{1,4}{2} = \frac{1,98 \sin 45^\circ}{2} = 0,7 \text{ m}$

■ Área sumergida  $A = 4 \times 1,98 = 7,92 \text{ m}^2$

**Fuerza resultante  $F_R$**

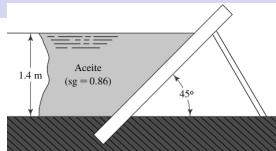
$$F_R = \gamma_{ac} \cdot h_c \cdot A = 8436,6 \frac{N}{m^2} \cdot 0,7 \text{ m} \cdot 7,92 \text{ m}^2 = 46,77 \text{ kN}$$

**Ubicación del centro de presión ( $L_p, h_p$ )**

$$(x, y) = \left(2, \frac{1,98}{2}\right) = (2, 0,99) \text{ m}$$

$$y_p = y + \frac{I_{xx}}{y \cdot A}$$

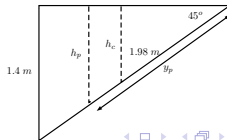
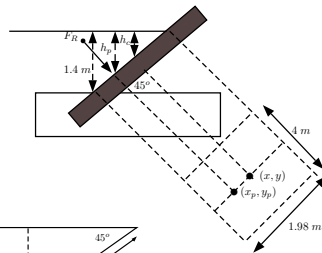
$$I_{xx} = \frac{1}{12} \cdot 4 \cdot (1,98)^3 = 2,59 \text{ m}^4$$



Como la figura es simétrica  $x_p = x = 2 \text{ m}$

$$L_p = y_p = 0,99 + \frac{2,59}{0,99 \cdot 7,92} = 1,32 \text{ m}$$

$$h_p = y_p \sin 45^\circ = 1,32 \sin 45 = 0,933 \text{ m}$$



### Ejemplo 4

El paquete de instrumentos que muestra la figura (ver figura) pesa  $258\text{ N}$ . Calcule la tensión presente en el cable si el paquete está completamente sumergido en agua de mar que tiene un peso específico de  $10,05\text{ kN/m}^3$ .

**Solucion:**

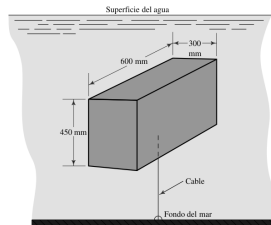
- Peso del paquete:  $W = 258 \text{ N}$
- Dimensiones del paquete:
  - Largo:  $L = 0,6 \text{ m}$
  - Ancho:  $A = 0,3 \text{ m}$
  - Alto:  $H = 0,45 \text{ m}$
- Peso específico del agua de mar:  $\gamma = 10,05 \text{ kN/m}^3$

**Análisis de fuerzas:** Como el sistema está en equilibrio,

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T + W - F_b = 0$$

Despejando la tensión

$$T = F_b - W$$



Volumen de fluido desplazado

$$V = L \cdot A \cdot H = (0,6)(0,3)(0,45) = 0,081 \text{ m}^3$$

**Cálculo del empuje (fuerza de flotación)**

$$F_b = \gamma \cdot V = (10,05)(0,081) = 0,81405 \text{ kgN} = 814,05 \text{ N}$$

### Cálculo de la tensión

$$T = F_b - W = 814,05 - 258 = 556,05 \text{ N}$$

La tensión en el cable es de aproximadamente **556 N**.

# Ejemplo 5

Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación.

## Solucion:

Por el teorema de Pitágoras tenemos,  
(1 pulga = 1 inch = 1 in).

$$\tan \theta = \frac{4}{3} = \frac{8}{6} \Rightarrow \theta = 53^\circ$$

(AB = 10 in), la distancia del centroide al punto B es:

$$\frac{10}{2} \text{ in} = 5 \text{ in} = 0,127 \text{ m}$$

Cálculo de  $h_c$ , (1 in = 0,0254 m)

$$h_c = 14 \text{ in} + \sin(53^\circ) \cdot 5 = 18 \text{ in} = 0,457 \text{ m}$$

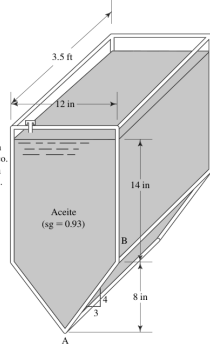
Cálculo de  $L_c$

$$L = \frac{h_c}{\sin \theta} = \frac{0,457 \text{ m}}{\sin(53^\circ)} = 0,572 \text{ m}$$

Área del rectángulo (1 pie = 1 ft = 12 in = 0,3048 m)

$$\begin{aligned} A &= L \times AD \\ &= 3,5 \text{ ft} \times 0,3048 \frac{\text{m}}{\text{ft}} \times 10 \text{ in} \times 0,0254 \frac{\text{m}}{\text{in}} = 0,27 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Depósito para un sistema hidráulico. Calcule la fuerza sobre el lado AB.



Peso específico del aceite

$$\gamma = sg \cdot \gamma_{H_2O} = (0,93) \left( 9,81 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \right) = 9,123 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Fuerza resultante

$$F_R = \gamma \cdot h_c \cdot A = 9,123 \cdot 0,457 \cdot 0,27 = 1,126 \text{ kN}$$

Cálculo del momento de inercia

$$I = \frac{L \cdot (AB)^3}{12} = \frac{(1,067 \text{ m})(0,254 \text{ m})^3}{12} = 1,457 \times 10^{-3} \text{ m}^4$$

Ubicación del centro de presión

$$L_p = L_c + \frac{I}{h_c A} = 0,572 \text{ m} + \frac{1,457 \times 10^{-3} \text{ m}^4}{(0,457 \text{ m})(0,27 \text{ m}^2)} = 0,583 \text{ m}$$

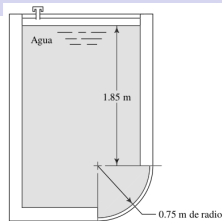
Esto significa que el centro de presión está a 0,583 m por debajo del centroide del área rectangular.

# Ejemplo 6

Para cada problema, se muestra una superficie curva que restringe un cuerpo de fluido estático. Calcule la magnitud de la componente horizontal de la fuerza y calcule la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre esa superficie. Después, calcule la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva. En cada caso, la superficie de interés es una porción de un cilindro que tiene la longitud de superficie que se da en el planteamiento del problema.

## Solucion:

- Longitud de la compuerta:  $L = 2,00 \text{ m}$
- Altura desde la superficie hasta el eje del cuarto de círculo:  $h = 1,85 \text{ m}$
- Radio del cuarto de círculo:  $R = 0,75 \text{ m}$
- Peso específico del agua:  $\gamma = 9,81 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$



La **fuerza horizontal**  $F_H$  se calcula usando la presión en el centroide del área vertical proyectada:

$$F_H = \gamma \cdot \bar{h} \cdot A$$

$$\bar{h} = 1,85 \text{ m} + \frac{0,75}{2} = 2,225 \text{ m}$$

$$A = L \cdot R = 2,00 \text{ m} \cdot 0,75 \text{ m} = 1,5 \text{ m}^2$$

$$F_H = 9,81 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot 2,225 \text{ m} \cdot 1,5 \text{ m}^2 = \boxed{32,741 \text{ kN}}$$

La **fuerza vertical**  $F_V$  es igual al peso del volumen del fluido que está directamente encima de la superficie curva:

$$V = (\text{área del rectángulo} + \text{área del cuarto de círculo}) \cdot L$$

$$\text{Área rectángulo} = R \cdot R = 0,75^2 = 0,5625 \text{ m}^2$$

$$\text{Área cuarto de círculo} = \frac{1}{4} \pi R^2 = \frac{1}{4} \pi (0,75)^2 = 0,4418 \text{ m}^2$$

$$A_{\text{total}} = 0,5625 + 0,4418 = 1,0043 \text{ m}^2$$

$$V = 1,0043 \text{ m}^2 \cdot 2 \text{ m} = 2,0086 \text{ m}^3$$

$$F_V = \gamma \cdot V = 9,81 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot 2,0086 \text{ m}^3$$

$$= \boxed{19,704 \text{ kN}}$$

**Fuerza Resultante**  $F_R$

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} = \sqrt{(32,741)^2 + (19,704)^2} = \boxed{38,213 \text{ kN}}$$

**Dirección de la Fuerza**

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{F_V}{F_H} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{19,704}{32,741} \right) = \boxed{31,04^\circ}$$



# Ejemplo 7

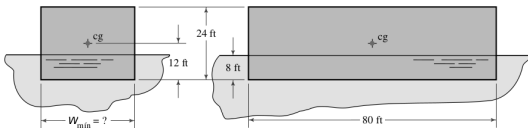
## Resolver

- (a) La figura (ver figure) muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar materiales a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se encuentra en su centroide y que flota con 8,00 *ft* sumergidos. Determine el ancho mínimo que garantiza su estabilidad en agua de mar.
- (b) Repita, pero ahora suponga que se añade carbón triturado a la barcaza de modo que ésta se sumerge a una profundidad de 16,0 *ft* lograr estabilidad.

## Solucion:

(a) Datos

- Profundidad sumergida:  
 $X = 8,00$  ft
- Altura del centro de gravedad desde la base:  $y_{cg} = 12,00$  ft
- Longitud de la barcaza:  $L = 80$  ft
- Ancho mínimo a determinar:  
 $W_{\min}$



**Paso 1: Centroide del volumen sumergido (centro de flotación):**

$$y_{cb} = \frac{X}{2} = \frac{8,00}{2} = 4,00 \text{ ft}$$

**Paso 2: Condición de estabilidad:**

$$y_{mc} > y_{cg}$$

donde  $y_{mc}$  es la altura del metacentro.

**Paso 3: Definición del metacentro:**

$$y_{mc} = y_{cb} + MB$$

**Paso 4: Estabilidad límite (mínima):**

$$MB_{\min} = y_{mc} - y_{cb} = y_{cg} - y_{cb} = 12,0 - 4,0 = 8,0 \text{ ft}$$

**Paso 5: Cálculo del radio metacéntrico transversal  $MB$ :**

$$MB = \frac{I_y}{V_d} = \frac{\frac{LW^3}{12}}{LWX} = \frac{W^2}{12X}$$

**Paso 6: Igualamos y resolvemos para  $W$ :**

$$8,0 = \frac{W^2}{12 \cdot 8} \Rightarrow W^2 = 8 \cdot 12 \cdot 8 = 768 \Rightarrow W = \sqrt{768} \approx 27,71 \text{ ft}$$

**Resultado final:**

$$W_{\min} \approx 27,71 \text{ ft}$$

# Ejemplo 7

(b) Datos

- Profundidad sumergida:  
 $X = 16,0 \text{ ft}$
- Altura del centro de gravedad desde la base:  $y_{cg} = 13,5 \text{ ft}$
- Longitud de la barcaza:  $L = 80 \text{ ft}$
- Ancho mínimo a determinar:  
 $W_{\min}$

**Paso 1: Centroides del volumen sumergido (centro de flotación):**

$$y_{cb} = \frac{X}{2} = \frac{16,0}{2} = 8,0 \text{ ft}$$

**Paso 2: Condición de estabilidad:**

$$y_{mc} > y_{cg}$$

donde  $y_{mc} = y_{cb} + MB$

**Paso 3: Estabilidad límite (mínima):**

$$MB_{\min} = y_{cg} - y_{cb} = 13,5 - 8,0 = 5,5 \text{ ft}$$

**Paso 4: Fórmula para el radio metacéntrico transversal  $MB$ :**

$$MB = \frac{I_y}{V_d} = \frac{\frac{LW^3}{12}}{LWX} = \frac{W^2}{12X}$$

**Paso 5: Igualamos y resolvemos para  $W$ :**

$$MB_{\min} = \frac{W^2}{12X} \Rightarrow W^2 = 12X MB_{\min} = 12 \cdot 16,0 \cdot 5,5 = 1056$$

$$W = \sqrt{1056} \approx 32,5 \text{ ft}$$

**Resultado final:**

$W_{\min} \approx 32,5 \text{ ft}$

¿Preguntas?



Yunus A. Cengel and John M. Cimbala.

*Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones.*

McGraw-Hill, México, 2 edition, 2010.



R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.

*Mecánica de fluidos.*

Always Learning. Pearson, 2015.



Francis W. Sears, Mark W. Zemansky, Hugh D. Young, and Roger A. Freedman.

*Física Universitaria*, volume 1.

Pearson Educación, México, 13 edition, 2013.